

Clase 28: Experimento de Doble Rendija, Difracción, Coherencia e Intensidad

Franjas de interferencia, difracción, experimento de Young y patrón de intensidad

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. El experimento de doble rendija	3
1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos	3
1.2. Suma de las dos ondas	3
1.3. Condiciones de máximo y mínimo	3
1.4. Aproximación de ángulos pequeños	3
1.5. Número finito de máximos	4
2. Difracción por una rendija	4
3. El experimento de Young y la coherencia	4
3.1. El experimento de Young (1801)	4
3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia	5
4. Cálculo de la intensidad	5

1. El experimento de doble rendija

Onda plana monocromática (λ) normal sobre dos rendijas separadas d ; pantalla a distancia D ; ángulo θ hacia P . Dos fuentes de luz generan oscuridad en ciertas zonas (fenómeno general de las ondas).

1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos

(1) Campo lejano $D \gg d$ (rayos casi paralelos). (2) Se ignoran aspectos vectoriales.

Diferencia de caminos

$$R_2 - R_1 \approx d \sin \theta$$

1.2. Suma de las dos ondas

Con amplitudes iguales y onda coherente:

$$E = A \sin(kR_1 - \omega t) + A \sin(kR_2 - \omega t).$$

Sumando los senos ($\Delta\phi = k(R_2 - R_1)$):

$$E = 2A \cos\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right) \sin\left(kR_1 - \omega t + \frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$

1.3. Condiciones de máximo y mínimo

Máximos y mínimos de doble rendija

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (\text{máx}), \quad d \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (\text{mín}).$$

General: máximo cuando la diferencia de fases es múltiplo de 2π (diferencia de caminos múltiplo de λ).

1.4. Aproximación de ángulos pequeños

Máximos y mínimos intercalados, equiespaciados en diferencia de caminos pero no en ángulo. Para θ pequeño ($\sin \theta \approx \tan \theta = y/D$):

Posiciones cerca del eje

$$y_{\text{máx}} = \frac{D\lambda}{d} n, \quad y_{\text{mín}} = \frac{D\lambda}{d} \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Equiespaciados con separación $D\lambda/d$; los mínimos a mitad de camino.

1.5. Número finito de máximos

$\sin \theta = n\lambda/d$ requiere $n\lambda/d \leq 1$. Para un máximo lateral:

Condición de interferencia

$$\boxed{\frac{d}{\lambda} \geq 1}, \quad n_{\text{máx}} \approx \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor.$$

Número finito de máximos, más espaciados hacia los lados.

2. Difracción por una rendija

Una rendija de ancho a interfiere consigo misma. Modelándola por dos agujeros separados $a/2$: un rayo del borde y otro del centro tienen diferencia de caminos $\frac{a}{2} \sin \theta$; si es $\lambda/2$, se cancelan. Emparejando de a dos:

Mínimos de rendija simple

$$\boxed{a \sin \theta = m \lambda}, \quad m \neq 0.$$

Los dos efectos se superponen: mínimos finos (doble rendija, d) y envolventes oscuras anchas (rendija simple, a).

¿Por qué un láser?

Es potente y muy coherente (longitud de onda definida, frente en fase en una región amplia). Con una lamparita el experimento es muy difícil.

3. El experimento de Young y la coherencia

3.1. El experimento de Young (1801)

Young colocó una rendija fina *antes* de la doble rendija: todos sus puntos son esencialmente el mismo, coherente consigo mismo. Así convirtió una fuente incoherente (vela) en coherente.

Compromiso

Una rendija infinitamente fina daría coherencia perfecta pero sin intensidad. Young balanceó fuente grande + rendija fina.

3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia

Con $E = E_1 + E_2$ y desfasaje ϕ , la intensidad ($\propto \langle E^2 \rangle$):

$$\frac{I}{C} = \frac{I_1}{C} + \frac{I_2}{C} + \underbrace{2\langle E_1 E_2 \rangle}_{\text{interferencia}}.$$

Si ϕ oscila aleatoriamente (incoherente), $\langle \cos \phi \rangle = \langle \sin \phi \rangle = 0$:

Fuentes incoherentes

$$I = I_1 + I_2$$

Por eso dos lamparitas (autocoherencia $\sim 10^{-8}$ s) no dan zonas oscuras.

Coherente

Con fase fija, el término de interferencia sobrevive y aparecen las franjas. Importan la coherencia temporal y la espacial.

4. Cálculo de la intensidad

Con rendijas muy finas (difracción ignorada), cada campo decae como $1/R$:

$$E = \frac{A}{R_1} \sin(kR_1 - \omega t) + \frac{A}{R_2} \sin(kR_2 - \omega t).$$

Campo lejano: $R_2 \approx R_1$ en el prefactor, pero no en la fase. Sumando y promediando en el tiempo ($\langle \sin^2 \rangle = 1/2$):

$$I = \frac{2A^2}{R_1^2} \cos^2\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$

Normalizando por una rendija ($I_1 = CA^2/2R_1^2$):

Intensidad de doble rendija

$$\frac{I}{I_1} = 4 \cos^2\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right) = 4 \cos^2\left(\frac{k d \sin \theta}{2}\right).$$

- El coseno se anula en los mínimos (zonas oscuras).
- En los máximos la intensidad es el **cuádruple** (no el doble): la amplitud se duplica y la intensidad va con su cuadrado.
- Hay una dependencia suave extra $1/R_1^2$ (decae hacia los bordes), distinta de la interferencia.

Fin del curso

Con el cálculo de la intensidad del experimento de doble rendija cierra el curso de Física III.